EBIS
Business Techschool

SGCIU

Sistema de Gestión y Clasificación de Incidentes Urbanos

IA generativa para convertir reportes
en información útil para la gestión municipal

Andrés Azofeifa García

Grupo 07 · Trabajo Final de Máster

Viernes 23 de octubre de 2026

01 El ciudadano cuenta el hecho

02 SGCIU estructura los datos

03 El personal decide

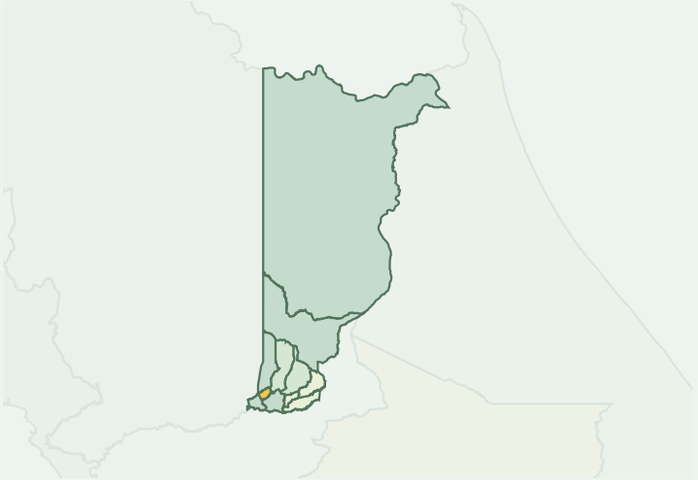
Costa Rica, Heredia y el cantón de Flores



Costa Rica

7 provincias

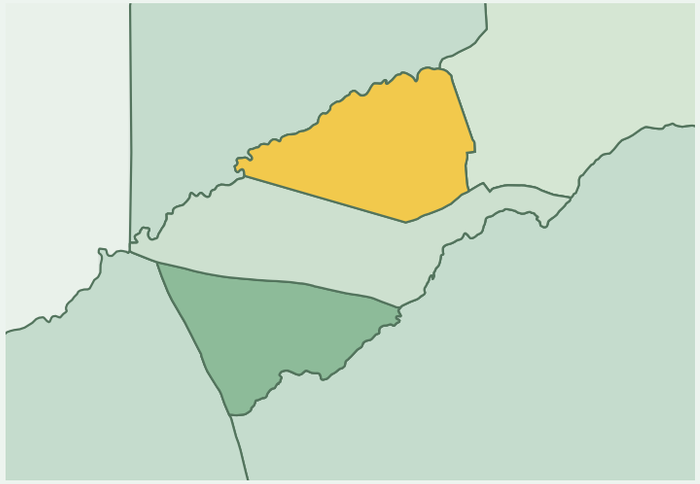
Vista continental. Isla del Coco pertenece a Puntarenas.



Heredia

10 cantones

Incluye el cantón de Flores.



Flores

3 distritos

San Joaquín, Barrantes y Llorente

Flores: ≈22 mil habitantes. Ámbito territorial del proyecto.

Cartografía: servicio público ARESEP · Población de contexto: ≈22 mil, cifra redondeada aportada por el autor

Muchos relatos, poca estructura y recursos limitados

Reporte ciudadano

Canal existente: WhatsApp oficial

> “Ayer por la noche dañaron
> una banca cerca del parque.
> Ya ha pasado antes.”

Relato ilustrativo, sin datos reales

¿En qué distrito? **¿Qué fecha?**

¿Hay casos relacionados?

Capacidad financiera desigual

Escazú	**≈US$ 65,3 M**
Flores	**≈US$ 6,3 M**

10,3× de diferencia presupuestaria en 2024

Presupuesto municipal total, no solo seguridad.

Conversión orientativa: ₡518,3/US$1 · enero 2024, BCCR.

Necesidad concreta Estructurar los reportes y facilitar consultas sin añadir una carga manual equivalente.

Memoria, pp. 10–12, 45 · CGR 2024 · Conversión: BCCR, promedio enero 2024

Un reporte se convierte en información consultable

1

Comprender

LLM + prompting
Conversación y contexto

→

2

Estructurar

Pydantic + reglas
Datos confirmados

→

3

Relacionar

Embeddings + pgvector
Patrones candidatos

→

4

Consultar

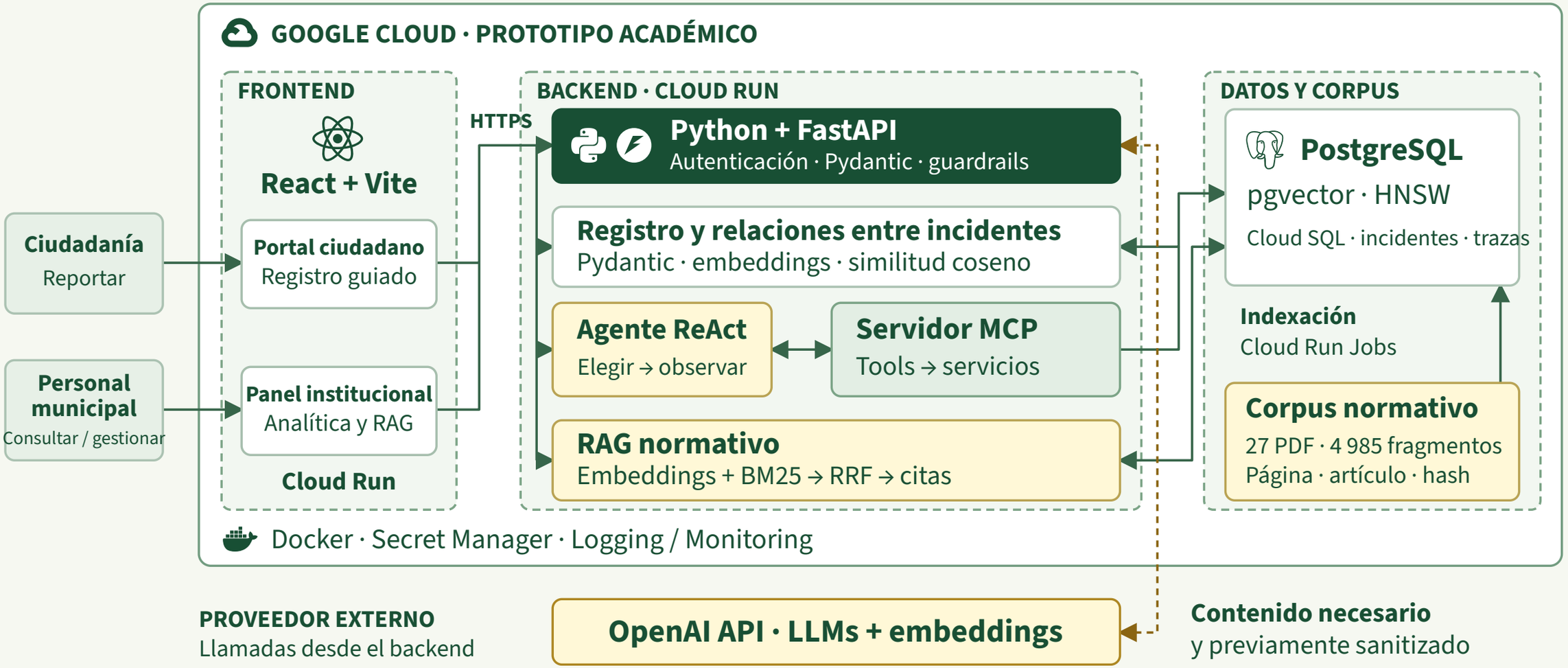
ReAct / MCP + RAG
Análisis y normativa

Supervisión humana La persona revisa el registro. El funcionario interpreta y decide.

MVP de apoyo administrativo. Ante peligro actual, orienta al 9-1-1.

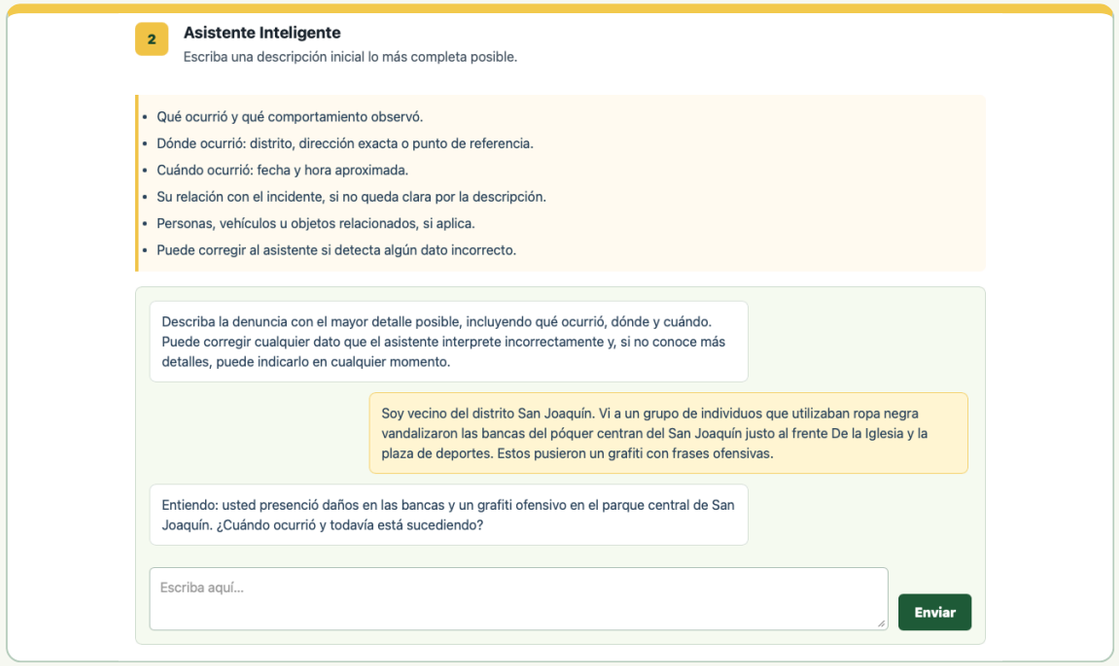
Memoria, pp. 13–14, 25–26

Arquitectura: del usuario a los servicios de IA

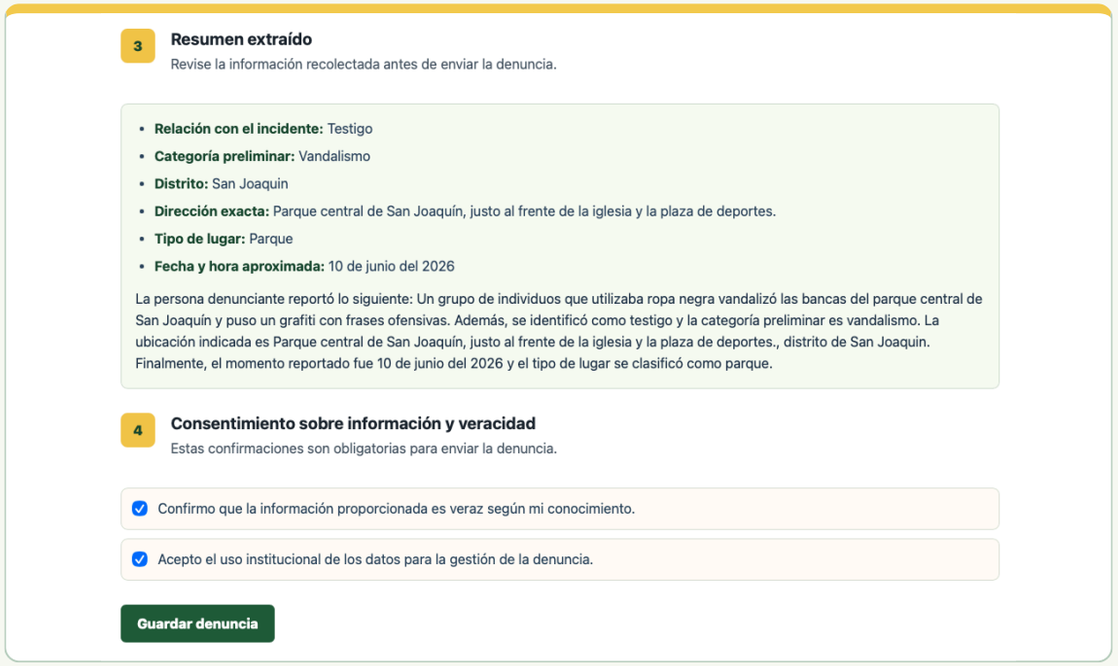


La persona revisa lo que el sistema entendió

Conversación de registro



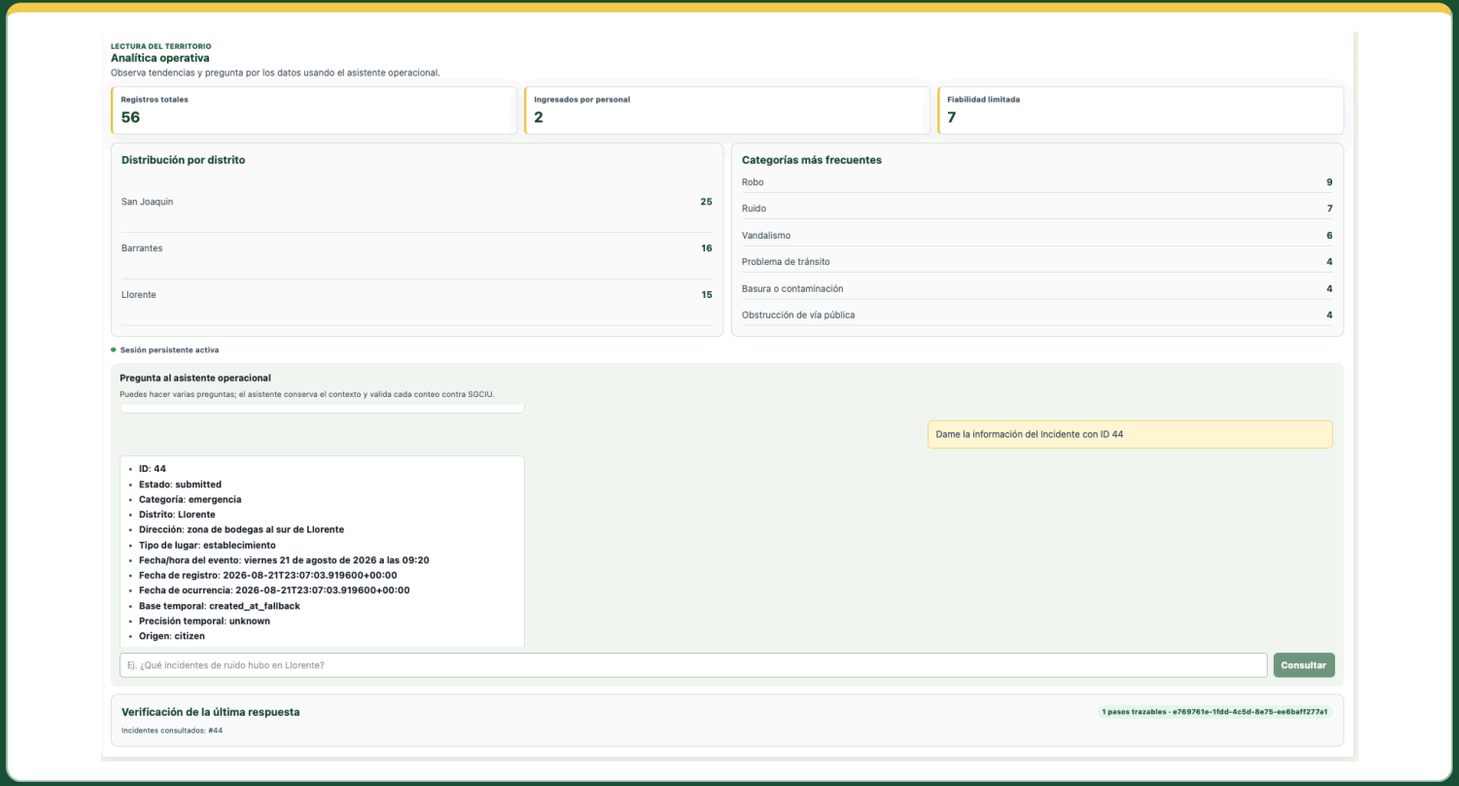
Resumen antes del envío



Registro identificado o sin datos de contacto, con confirmación antes de guardar.

Memoria, pp. 28–30, figuras 5–6

Analítica municipal: de la pantalla a ReAct y MCP



Panel administrativo · consulta sobre incidentes registrados

1 Agente ReAct
Interpreta la solicitud y elige una herramienta.

2 Catálogo MCP
aggregate_incidents
Contrato y argumentos tipados.

3 PostgreSQL
Servicios deterministas calculan conteos y filtros.

4 Respuesta
El LLM explica el resultado obtenido.

Acceso acotado El agente no ejecuta SQL libre ni deduce conteos de listas parciales.

Memoria, pp. 16, 32 y figura 8 · Captura real del panel de analítica

Asistente normativo: interfaz y RAG con citas



Asistente normativo · pregunta, respuesta y fuentes revisables

1 Indexar el corpus

27 PDF por página
4 985 fragmentos + hash.

2 Recuperar evidencia

Embeddings + BM25
RRF y deduplicación.

3 Generar con fuentes

Contexto recuperado y citas verificadas; abstención sin evidencia.

21 / 21 consultas con una fuente correcta entre los tres primeros resultados.

Hit@3 mide recuperación; la exactitud jurídica requiere revisión especializada.

Control: obligación, facultad o procedimiento. Abstención cuando falta evidencia.

Memoria, figura 9 y pp. 33, 40–41 · Captura real del asistente normativo

Agrupaciones: lo que ve el funcionario y su fiabilidad



Captura funcional · sus cifras no corresponden al conjunto de evaluación

Evaluación · 90 escenarios sintéticos

97,2 % — **Recall**
Detecta casi todos los pares esperados.

39,8 % — **Precisión**
Muchas propuestas son falsos positivos.

56,5 % — **F1**
Equilibrio entre precisión y recall.

36 pares de referencia

88 pares propuestos

Son candidatos: requieren revisión humana.

Embeddings + similitud coseno + filtros geográficos y temporales · umbral 0,78.

Memoria, pp. 39–40 · Clustering por pares en 90 incidentes

Del cambio de código al despliegue

1

Ramas

Rama breve → Develop

Desarrollo y pruebas aislados

→

2

GitHub Actions

Valida el pull request

Código · pruebas · dependencias

→

3

main

Versión en main

Merge de Develop a main

Cada versión se identifica por su commit SHA

→

4

Google Cloud Build

Construye y despliega

Docker → Artifact Registry → Cloud Run

100 pruebas superadas

77,25 % cobertura de código

CI/CD Una versión trazable en cada despliegue

Validar antes de integrar. Construir y publicar desde una versión identificable.

La evaluación revela dónde funciona y dónde falla

Aprobación humana por campo



90

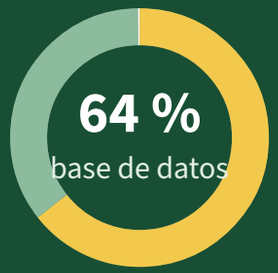
escenarios reproducibles con revisión humana

La pregunta por el tipo de lugar necesita mejorar.

Resultados de prueba.
Validación institucional pendiente.

Presupuesto: US$ 44,95 al mes

Escenario académico mensual



US$ 44,95

Infraestructura
+ modelos de IA

Estimación sujeta a carga y nivel gratuito.
No es una cotización institucional.

¿Dónde se concentra el coste?

Base de datos · Cloud SQL — **US$ 28,95**

≈64 % del total mensual

IA y embeddings — **US$ 15,90**

Artifact Registry — **US$ 0,10**

≈US$ 0,05 por caso de prueba

US$ 4,80 en 90 casos · excluye al ciudadano simulado.

Consumo observado de SGCIU; distinto del presupuesto mensual.

Privacidad: separar, minimizar y controlar

Ley n.º 8968 Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales



IMPLEMENTADO EN EL MVP

Consentimiento · roles · trazabilidad

Corpus versionado y secretos fuera del código.

ANTES DEL PILOTO

Autorizar proveedor y transferencias

Conservación y responsables. Si OpenAI no se autoriza, evaluar un modelo local.

Sin contacto no significa anonimato: el relato todavía puede identificar a una persona.

Memoria, pp. 17, 22, 31–34 y 48

Próximo paso: un piloto autorizado

Corregir y volver a evaluar

1

Corregir la calidad

Preguntar por el tipo de lugar.

Calibrar las agrupaciones.

Mejorar el cierre del diálogo.

2

Validar en Flores

Probar con personal municipal.

Medir tiempo de gestión.

Comprobar utilidad del análisis.

3

Operar con control

Asignar responsables y accesos.

Mantener el corpus vigente.

Supervisar errores y sesgos.

CONDICIÓN PARA EMPEZAR

Control municipal de datos y respaldos

Conservación definida y supervisión humana.

CRITERIOS DEL PILOTO

Menos tiempo · mejores datos

Utilidad real frente a la gestión actual; correcciones humanas para reevaluar.

Memoria, pp. 41, 45, 47–48

El ciudadano cuenta.
SGCIU estructura.
El personal decide.

Un MVP funcional, con evidencia de evaluación
y límites identificados para su evolución.

Gracias

Memoria, pp. 47–48

Preguntas

Detalle disponible según la consulta

- Evaluación
- Agrupaciones
- Seguridad
- Costes y latencia
- RAG y modelos
- Adopción y aportación

Evaluación: revisión humana y etiquetas automáticas

Campo	Humana	Automática
Categoría	90 % (81/90)	86,7 %
Distrito	100 % (90/90)	100 %
Rol del reportante	84,4 % (76/90)	27,8 %
Tipo de lugar	10 % (9/90)	17,8 %
Fecha	100 % (90/90)	100 %

La revisión humana contrasta la etiqueta con el relato. El dataset sintético puede simplificar relaciones ambiguas.

Agrupaciones: señales y compromiso de calidad

Score híbrido

52 % significado
28 % ubicación
10 % distrito
8 % categoría
2 % constante

Umbral: 0,78
Ventana: 30 días desde el hecho

Evaluación por pares

36 pares esperados
88 propuestas
35 verdaderos positivos
53 falsos positivos
1 falso negativo

Últimos tres valores derivados de los pares y métricas publicados.

Calibrar con validación independiente y reglas distintas según el tipo de incidente.

Seguridad y protección de datos

Implementado en el MVP

Autenticación y autorización en backend

Tokens revocables y secretos externos

Datos de contacto separados

Herramientas acotadas y trazabilidad

Confirmación y consentimiento en el envío

Pendiente para adopción

Políticas institucionales de conservación

Responsable del tratamiento y del corpus

Evaluación de transferencia al proveedor

Infraestructura y respaldos municipales

Contingencia si falla la IA externa

Un reporte sin contacto puede contener datos identificables dentro del relato.

Memoria, pp. 17, 22, 31–34, 48

Costes y latencia: alcance de las cifras

Escenario mensual académico

Cloud SQL	US$ 28,95
IA y embeddings	US$ 15,90
Artifact Registry	US$ 0,10
Total	US$ 44,95

Cloud Run sin gasto adicional bajo los supuestos del nivel gratuito.

Prueba de 90 casos

SGCIU: US$ 4,7955
Media por caso: US$ 0,0533

Latencia media: 28,21 s
p50: 24,36 s
p95: 49,26 s

Flujo completo local con servicios externos. Excluye coste del ciudadano simulado.

La memoria recomienda planificar US$ 45–55/mes. El retorno operativo sigue pendiente de medición.

RAG, herramientas y modelos

RAG normativo

27 PDF y 4 985 fragmentos

RRF: 0,65 semántico y 0,35 BM25

Máximo 3 fragmentos por documento

Documento, página y checksum

21 consultas: Hit@3 = 100 %

Configuración documentada

Registro: gpt-5.6

Agente y RAG: gpt-5.4-mini

Incidentes: text-embedding-3-small

Normativa: text-embedding-3-large

Ejemplos de configuración de la memoria, no verificación del servicio actual.

El MRR 0,8492 y el 61,9 % de fundamentación corresponden a una línea base anterior.

Memoria, pp. 16, 33, 40–41, 56–57

Adopción, valor y aportación técnica

Aportación del proyecto

Registro conversacional con estado verificable

Agente operativo con cálculos deterministas

RAG con procedencia y alcance jurídico

Evaluación híbrida y reproducción del entorno

Qué medir en el piloto

Tiempo de gestión antes y después

Correcciones humanas por campo

Utilidad de los patrones sugeridos

Usabilidad con personal autorizado

Latencia, coste e incidentes de seguridad

El beneficio operativo es una hipótesis a contrastar. La viabilidad técnica del MVP tiene evidencia.